

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO I/2026



GUIA DEL ESTUDIANTE

Semana 5	23 al 29 de marzo de 2026
UNIDAD	Unidad 2: Modelo de Capas y Persistencia
DURACIÓN	4 semanas
OBJETIVOS	Desarrollar en el estudiante la capacidad de diseñar e implementar aplicaciones backend estructuradas bajo un modelo de arquitectura en capas, aplicando principios de desacoplamiento y separación de responsabilidades. A través del uso de Spring Boot 3.x y la gestión de dependencias con Apache Maven, el estudiante construirá APIs RESTful basadas en el protocolo HTTP, documentadas con Swagger, e integradas con mecanismos de persistencia de datos utilizando PostgreSQL y Hibernate a través de JPA. Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de estructurar proyectos backend bajo un enfoque cliente-servidor y modelo N-capas, aplicar principios básicos de arquitectura hexagonal, diseñar controladores y DTOs, gestionar la serialización JSON, y mapear entidades con relaciones entre bases de datos relacionales.

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de consultar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad:	<i>Unidad 2</i>
Semana:	<i>Semana 5</i>
Temas a desarrollar	○ 2.2.3. Documentación de APIs. ▪ Uso básico de Swagger • 2.3. Persistencia de Datos. ○ 2.3.1 Conexión a PostgreSQL y configuración de entorno. ○ 2.3.2. JPA / Hibernate ▪ Entidades ▪ Repositorios con Spring Data JPA
Material Base:	<i>Clase demostrativa: Persistencia de Datos con Postgresql</i>
Material de apoyo	<i>Guía de persistencia de datos con JPA Y Postgresql</i>
Actividades y Tareas	<i>Corto 1: Teoría de Rest</i>
Fechas de entrega	<i>Semana del 23 al 29 de marzo.</i>

RECORDATORIOS

Escribe todas las dudas en tu cuaderno o libreta de apuntes y pregúntale a tu tutor mientras se desarrolla la sesión sincrónica o escríbele a su correo institucional.

Debes estar atento en tus sesiones sincrónicas porque tu tutor puede pedirte ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.

Si tienes preguntas o dudas durante el desarrollo de este módulo o unidad, contacta a tu tutor y pídele asistencia para aclarar las dudas que tengas.